№20

Ответ: $C_n^r \cdot C_{n-r}^s \cdot C_{n-r-s}^t$ $(r=1; s=2; t=3)$

№21

Ответ: $n^1 \cdot n^2 \cdot n^3 \cdot \ldots \cdot n^{28}$

Самостоятельная работа № 5

№1

1011101011000101

x	y	z	t	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

	z t 0 0	z t 0 1	z t 1 1	z t 1 0
x y 0 0	1	0	1	1
x y 0 1	1	0	0	1
x y 1 1	0	1	1	0
x y 1 0	1	1	0	0

$M_1 = \{0; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 13; 15\}$

$M_0 = \{1; 5; 7; 10; 11; 12; 14\}$

№ 2

$f(x;y;z) = (xy \to z) \to (x \to (y \to z))$

$F_0 = xy$

$F_1 = F_0 \to z$

$F_2 = (y \to z)$

$F_3 = x \to F_2$

$F_4 = F_1 \to F_3$

x	y	z	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

общезначимая; выполнима (0-7); невыполнимо (нет) невыполнимой не является

$f(x;y;z) = \neg((x \lor x) \equiv x) = \neg(x \equiv x) = 0$

не общезначимая; выполнима (нет); опровержима (0-7); невыполнима

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$f(x;y;z) = \neg((x \wedge x) \equiv x) = \neg(x \equiv x) = 0$

не общезначимая; выполним(нет); опровержимая (0-7); невыполнимая

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$f(x;y;z) = x \wedge \overline{yz} \equiv (xy)z$

$F_0 = yz$ $\qquad F_3 = xy$

$F_1 = \overline{F_0}$ $\qquad F_4 = F_3 z$

$F_2 = x \wedge F_1$ $\qquad F_5 = F_2 \equiv F_4$

x	y	z	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0

не общезначимая; выполнимая (0 - 3); опровержимая (4 - 7); не невыполнимая.

№ 4

$M_1 = \{4; 6; 7\}$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

СДНФ: $f(x; y; z) = x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee xyz$

СКНФ: $f(x; y; z) = (x \vee y \vee z)(x \vee y \vee \bar{z})(x \vee \bar{y} \vee z)$
$(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})(\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$

Полином Жегалкина:

$f(x;y;z) = x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee xyz =$

$= x(y+1)(z+1) + xy(z+1) + xyz =$

$= xyz + xyz + xy + (xy+x)(z+1) =$

$= xyz + xyz + xy + xyz + xy + x + xz =$

$= xyz + xy + xz + x$

№5

1010000011011111

x	y	z	t	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

	$z\ t$ 0 0	$z\ t$ 0 1	$z\ t$ 1 1	$z\ t$ 1 0
$x\ y$ 0 0	1	0	0	1
$x\ y$ 0 1	0	0	0	0
$x\ y$ 1 1	1	1	1	1
$x\ y$ 1 0	1	1	1	0

СДНФ:

$f(x;y;z;t) = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee$

$\vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee xy\bar{z}\bar{t} \vee$

$\vee xyz\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z}t \vee$

$\vee x\bar{y}zt \vee txy\bar{z} \vee txyz$

СКНФ:

$f(x;y;z;t) = (x \vee \bar{y} \vee z \vee t) \wedge$

$\wedge (x \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee t) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee t)$

$\wedge (x \vee y \vee z \vee \bar{t}) \wedge (x \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t})$

$\wedge (x \vee \bar{y} \vee z \vee \bar{t}) \wedge$

$\wedge (x \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t})$

МДНФ

$f(x;y;z;t) = \bar{t}\bar{x}\bar{y} \vee xy \vee tx \vee \bar{t}\bar{y}\bar{z}$